

Arbeitsblatt: Bewegungsenergie und Lageenergie

Du sicherst Energieumwandlungen an Rampe, Kugelbahn und Alltagssituationen.

Name: _____

Datum: _____

Das sicherst du heute

- a) Ich erkenne Lageenergie und Bewegungsenergie.
- b) Ich beschreibe Energieumwandlungen.
- c) Ich berechne einfache Lageenergien.

Merkkasten

$$E_{\text{Lage}} = m \cdot g \cdot h$$

Energie wird übertragen und umgewandelt, nicht verbraucht.

Rampe auswerten

- a) Eine Kugel startet aus größerer Höhe. Beschreibe, was am Ende der Rampe anders ist.
- b) Erkläre mit Lageenergie und Bewegungsenergie.
- c) Nenne eine Energieform, die durch Reibung entsteht.

Lageenergie berechnen

- a) Berechne E für $m = 0,2 \text{ kg}$ und $h = 1,5 \text{ m}$ mit g ungefähr 10 N/kg .
- b) Verdopple die Höhe. Was passiert mit der Lageenergie?
- c) Verdopple die Masse. Was passiert mit der Lageenergie?

Energie-Kette

Erstelle eine Energieumwandlungskette für eine Person auf einer Rutsche.

Zum Abschluss

Formuliere einen Merksatz in eigenen Worten. Nutze mindestens zwei Fachbegriffe aus dem Lernpfad.
